

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ТЕМА. ОДНОМЕРНЫЕ МАССИВЫ НА PYTHON

Цель. Показать возможности использования одномерных массивов для решения задач программирования на Питоне.

Задачи:

- 1 изучить структуру данных под именем массив;
- 2 научиться решать задачи ввода и вывода одномерного массива на Python;
- 3 научиться заполнять массив элементами ввода с клавиатуры и случайными числами;
- 4 научиться решать задачи с использованием одномерных массивов;
- 5 научиться оформлять отчет по лабораторной работе.

Теоретические основы

Массив – однородная совокупность элементов. Массивы состоят из ограниченного числа компонент, причем все компоненты массива имеют один и тот же тип, называемый базовым. Структура массива всегда однородна. Массив может состоять из элементов разного типа, либо других разнородных элементов. Номер элемента массива называется **индексом**. *Индекс* – это значение порядкового типа, определенного, как тип индекса данного массива. Очень часто это целочисленный тип (integer, word или byte), но может быть и логический, и символьный.

Массивы и множества информации в Python

1.Список - это последовательность элементов, хранящихся как единый объект. Доступ к элементам списка можно получить путем индексации. Списки изменяемы; отдельные элементы или целые фрагменты могут быть заменены с помощью операторов присваивания.

2. Кортеж это неизменяемый список (1, 'a') Доступна индексация и нарезка. Пустой кортеж (), одноэлементный кортеж (1,) Обратите внимание на присутствие запятой для создания одноэлементного кортежа.

3. Коллекция (массив)- список, который не содержит повторяющихся элементов.

4. Словарь - это еще одна модель контейнера с переменными данными, в котором можно хранить объекты любого типа. Словарь - это набор пар «ключ-значение» (ключ-значение), и на «ключ» словаря ссылается «ключ» (значение). Словарь неупорядочен, поэтому индексация, нарезка, повторение и соединение не могут быть реализованы.

Встроенные операторы списка:

Оператор	Значение
<seq> + <seq>	Конкатенация
<seq> * <int-expr>	Повторение
<seq>[]	Индексация
Len(<seq>)	Получение длины
<seq>[начало:конец:шаг]	Срез
for <var> in <seq>:	Цикл
<expr> in <seq>	Членство

Реализация с помощью данных операторов

The screenshot shows the PyCharm IDE with a project named 'pythonProject'. The file explorer on the left lists several Python files, including '122.Mass.py' which is currently selected. The main editor displays the following code:

```

1 # списки и операции со списками
2 my_list = [1,2,3,4,5,6]
3 my_list2 = [9,10,11]
4 # конкатенация (сложение массивов) или склейка списка
5 print(my_list + my_list2)
6 # повторение
7 print(my_list * 2)
8 # индексация элемента получение 3 и последнего элементов списка
9 print(my_list[3])
10 print(my_list[-1])
11 # длина второго списка
12 print(len(my_list2))
13 # срезы, если шаг не указан, по умолчанию =1

```

Below the editor, the 'Run' tab shows the execution of '122.Mass.py'. The output console displays the following results:

```

C:\Users\Елена\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe C:\Users\Елена\PycharmProjects\pythonProject\122.Mass.py
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
4
6
3
Process finished with exit code 0

```

Операторы списка

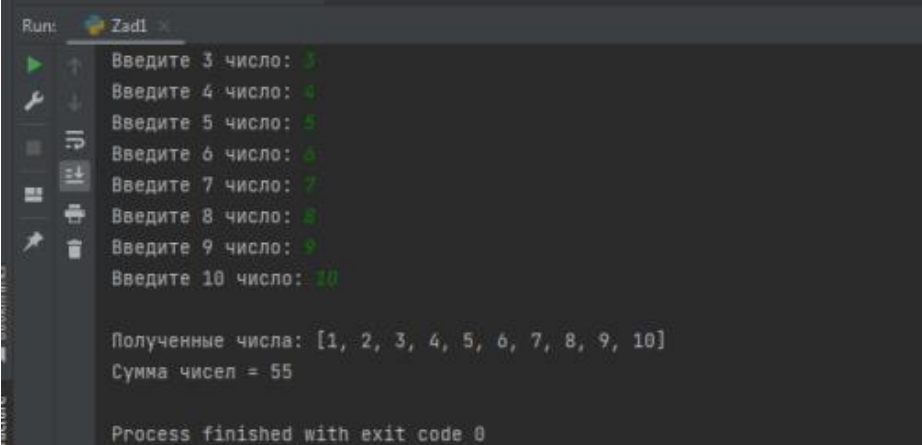
Оператор	Значение
<list>.append(x)	Добавить элемент x в конец списка
<list>.sort()	Сортировка(упорядочивание)
<list>.reversed()	Перевернуть лист. Не меняет изначальный список
<list>.index(x)	Получение элемента по индексу
<list>.insert(i,x)	Вставляет элемент x по индексу i
<list>.count(x)	Подсчет элементов x в списке
<list>.remove(x)	Удаляет элемент x в списке
<list>.pop(i)	Удаляет i-й элемент списка и возвращает его значение

Ход работы

Задание 1. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя 10 чисел и выводит их сумму.

Решение

```
spisok = []
print("Введите 10 чисел")
print('')
for i in range(1, 10+1):
    print("Введите", i, "число:", end=' ')
    k = int(input())
    spisok.append(k)
print('')
print("Полученные числа:", spisok)
print("Сумма чисел =", sum(spisok))
```



Задания для самостоятельного выполнения

Задание 3. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя 6 слов и выводит их в обратном порядке.

Задание 4. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя 10 чисел и выводит наименьшее из них.

Задание 5. Используя одномерный массив, вычислить и распечатать в строку первые 20 чисел Фибоначчи.

Задание 6. Дан список натуральных чисел из пяти элементов. Найти наибольший элемент.

Задание 7. Найти среднее арифметическое положительных элементов произвольного одномерного списка.

Оформление отчета по лабораторной работе

- 1 Отчет по лабораторной работе предоставить на платформе
- 2 В отчете необходимо указать номер лабораторной работы, тему и ход выполнения каждого задания.
- 3 Должны быть представлены все расчёты и скрины блок-схем
- 4 При защите лабораторной работы, студент должен ответить на поставленные преподавателем вопросы по теме.

Вопросы по теме

- 1 Опишите работу одномерного массива.
- 2 Запишите, как на языке Паскаль описывается структура массива.
- 3 Для чего служат подпрограммы, как они улучшают код программы?